

CHAPITRE 3

Courant continu

Douze questions sur l'ensemble du chapitre : les deux grandeurs, les conventions de fléchage, la loi des nœuds et la loi des mailles. Une seule bonne réponse ; corrigé en fin de feuille.

1 Bilan du chapitre

Q1. En un nœud, la loi des nœuds s'écrit :

- ☐ a. $\sum I_{\text{entrant}} = \sum I_{\text{sortant}}$
- ☐ b. $\sum U = 0$
- ☐ c. $I = U \times R$
- ☐ d. toutes les intensités sont égales

Q2. Un courant de 0,45 A arrive à un nœud d'où partent deux branches. L'une est parcourue par 0,30 A, l'autre par :

- ☐ a. 0,75 A
- ☐ b. 0,15 A
- ☐ c. 0,45 A
- ☐ d. 0,30 A

Q3. Dans un circuit en série, l'intensité :

- ☐ a. se partage
- ☐ b. est la même partout
- ☐ c. diminue à chaque dipôle
- ☐ d. dépend de la position de l'ampèremètre

Q4. Une **maille** est :

- ☐ a. un point où se rejoignent trois fils
- ☐ b. un chemin fermé du circuit
- ☐ c. un dipôle particulier
- ☐ d. la borne d'un générateur



Q5. En parcourant une maille entière et en revenant au point de départ, la somme des tensions rencontrées vaut :

- ☐ a. la tension du générateur
- ☐ b. zéro
- ☐ c. la somme des tensions des récepteurs
- ☐ d. toujours 12 V

Q6. Sur une maille comportant un générateur de 12 V et deux résistances, si $U_1 = 7,2 \text{ V}$ alors U_2 vaut :

- ☐ a. 19,2 V
- ☐ b. 12 V
- ☐ c. 4,8 V
- ☐ d. 7,2 V

Q7. En **convention récepteur**, les flèches de U et de I sont :

- ☐ a. de même sens
- ☐ b. de sens contraires
- ☐ c. perpendiculaires
- ☐ d. indifférentes

Q8. Une pile qui débite dans un circuit se flèche en convention :

- ☐ a. récepteur
- ☐ b. générateur
- ☐ c. les deux
- ☐ d. aucune

Q9. Une **tension** se rapporte :

- ☐ a. à un seul fil
- ☐ b. à deux points du circuit
- ☐ c. à l'ensemble du circuit
- ☐ d. au seul générateur

Q10. L'ampèremètre se branche :

- ☐ a. en dérivation
- ☐ b. en série
- ☐ c. à la place du générateur

- ☐ **d.** aux bornes de la pile

Q11. Deux dipôles branchés **en dérivation** ont à leurs bornes :

- ☐ **a.** des tensions toujours différentes
- ☐ **b.** la même tension
- ☐ **c.** une tension nulle
- ☐ **d.** la moitié de la tension du générateur

Q12. Aux bornes d'un simple fil de liaison (résistance négligeable), la tension vaut :

- ☐ **a.** la tension du générateur
- ☐ **b.** environ zéro
- ☐ **c.** la moitié de la tension
- ☐ **d.** on ne peut pas savoir

Corrigé

Q1 a • **Q2 b** — $0,45 - 0,30$ • **Q3 b** — il n'y a aucun nœud en série • **Q4 b** — un chemin fermé • **Q5 b** — on revient au même potentiel, donc au même point • **Q6 c** — $12 - 7,2$ • **Q7 b** • **Q8 b** • **Q9 b** — d'où la flèche tracée à côté du dipôle • **Q10 b** — il doit être traversé par le courant • **Q11 b** • **Q12 b** — $U = RI$ avec $R \approx 0$.